Происхождение формул выпускной квалификационной работы

Из каких источников взята каждая формула и что разработано в самой работе

1. Как формировались формулы

Формулы работы относятся к трём группам.

Группа А – стандартные формулы из литературы. Определения графа, матрицы смежности, евклидова расстояния, проекции точки на отрезок, связности, оценки сложности алгоритмов. Они взяты из учебников по теории графов, алгоритмам и вычислительной геометрии и приведены в общепринятой записи.

Группа Б – формулы, разработанные в работе на основе известных методов. Правила построения топологии (2.7, 2.9), функция состояния (2.13), множество стартовых узлов (2.15), модели времени (2.16, 2.17) и показатели оперативности (2.18–2.20). Метод, лежащий в основе каждой из них, известен и указан в таблице; конкретная формула, её параметры и применение к задаче анализа отключений составлены в ходе выполнения ВКР. Именно эти формулы составляют содержание научной новизны и практической части работы, поэтому на защите их следует представлять как разработанные в работе.

Группа В – нормативные и экономические формулы. Недоотпуск электроэнергии и расчёт экономического эффекта по общепринятым методикам.

Важно: числовые параметры модели трудоёмкости ручного анализа (t_0 = 60 с, $t_{уч}$ = 8 с, $t_{отв}$ = 15 с) и допустимое время $T_{доп}$ = 5 мин – это экспертная (условная) оценка, принятая в работе, а не значения из нормативного документа. Модель проверена пробным хронометражем (за 18,9 с найден 1 участок из 73), который показал, что оценка не завышена. На защите об этом нужно говорить прямо.

2. Сводная таблица

Формула	Содержание	Группа	Источник (номера по списку раздела 4)
(2.1)	Граф сети G = (V, E)	А	Харари [1], Оре [2], Кристофидес [3]
(2.2)	Кортеж атрибутов ребра	А/Б	Модель «узел – ребро» ГИС: ДеМерс [8], Лурье [9]; состав атрибутов – разработан в работе
(2.3)	Матрица смежности	А	Харари [1], Кристофидес [3], Асанов и др. [4]
(2.4)	Активная матрица смежности	А/Б	Операция удаления рёбер – Харари [1]; применение к отключениям – в работе
(2.5)	Переход к плоским координатам	А	Серапинас [10]; реализация – библиотека PROJ/GDAL [16]
(2.6)	Евклидово расстояние	А	Курс аналитической геометрии; Препарата, Шеймос [7]
(2.7)	Сведение концов (отношение эквивалентности)	Б	Отношение эквивалентности и union–find: Кормен и др. [5], Тарьян [6]; правило и допуск ε = 10 м – разработаны в работе

Формула	Содержание	Группа	Источник (номера по списку раздела 4)
(2.8)	Проекция точки на отрезок	А	Препарата, Шеймос [7]
(2.9)	Условия Т-ответвления	Б	Скалярное произведение и косинус угла – [7]; набор условий и порог 0,94 (20°) – разработаны в работе по результатам проверки на данных
(2.10)	Активный граф G′	А	Харари [1], Кормен и др. [5]
(2.11)	Обесточенные узлы через компоненты связности	А/Б	Компоненты связности – [1], [5]; трактовка как обесточения – законы Кирхгофа [11]; формулировка – в работе
(2.12)	Узлы под напряжением (достижимость)	А	Поиск в ширину – Мур [12], Кормен и др. [5]
(2.13)	Функция состояния (4 состояния)	Б	Разработана в работе (состояние 3 введено для отделения разрывов исходных данных)
(2.14)	Сложность O(|V| + |E|)	А	Кормен и др. [5]
(2.15)	Стартовые узлы инкрементального алгоритма	Б	Разработана в работе на основе свойств поиска в ширину [5]
(2.16)	Время ручного анализа	Б	Микроэлементное нормирование труда – Генкин [13]; формула и параметры (экспертная оценка) – разработаны в работе
(2.17)	Время автоматизированного анализа	Б	Аддитивность времени операций; составлена в работе
(2.18)	Коэффициент повышения оперативности	Б	Относительный показатель выигрыша во времени; показатели оперативности – Петухов [14], ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010 [15]; формула – в работе
(2.19)	Вероятность своевременного анализа	А/Б	Показатель «вероятность своевременного выполнения задачи» – Вентцель [17], Петухов [14]; частотная оценка – закон больших чисел; применение и $T_{доп}$ – в работе
(2.20)	Трудоёмкость анализа N-1	Б	Критерий N-1 – Методические указания по устойчивости энергосистем [18]; формула – в работе
W_j (новая)	Показатель критичности элемента	Б	Анализ видов и последствий отказов – ГОСТ Р 27.303–2021 [21]; надёжность систем энергетики – Руденко, Ушаков [22]; формула – разработана в работе
K, π (новые)	Множество критических объектов, ранжирование	Б	Ранжирование по тяжести последствий – ГОСТ Р 27.303–2021 [21]; порог W* = 100 км – принят в работе
P = R∘N∘A∘T (новая)	Программа как композиция операторов	Б	Функциональная декомпозиция (структурное программирование); схема – ГОСТ 19.701–90; составлено в работе
$O(\|\Phi_\Sigma\| + \|E(\Phi_\Sigma)\|)$, $O(m \cdot \log m)$	Сложность анализа и ранжирования, память	А	Оценки сложности BFS, сортировки и списков смежности – Кормен и др. [5]

Формула	Содержание	Группа	Источник (номера по списку раздела 4)
(3.1)	Недоотпуск электроэнергии	B	W = ∫P dt (курс физики/ТОЭ [11]); показатель недоотпуска – приказ Минэнерго № 1256 [19]
(3.2)–(3.5)	Экономический эффект и срок окупаемости	B	Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [20]

3. Пояснения по группам

3.1 Математическое представление сети (2.1)–(2.4)

Граф G = (V, E), матрица смежности и операция удаления рёбер – классические определения теории графов. Они приведены, например, в монографии Ф. Харари «Теория графов» (гл. 2, 13) и учебнике Н. Кристофидеса (гл. 1). Состав атрибутов ребра (2.2) соответствует топологической модели «узел – ребро», принятой в ГИС (М. ДеМерс, И. К. Лурье), а конкретный набор полей (kind, U, l, from_node, to_node) определён в работе исходя из задачи.

3.2 Геометрические формулы (2.5)–(2.9)

Формула (2.5) – общая запись картографической проекции (Б. Б. Серапинас, «Математическая картография»); в программе преобразование выполняет библиотека PROJ. Евклидово расстояние (2.6) и проекция точки на отрезок (2.8) – стандартные формулы вычислительной геометрии (Ф. Препарата, М. Шеймос). Правило сведения концов (2.7) использует понятие отношения эквивалентности и структуру «система непересекающихся множеств» (Т. Кормен и др., гл. 21; Р. Тарьян, 1975). Условия Т-ответвления (2.9) – собственная разработка: пороги расстояния, угла и совместимости напряжений выбраны в работе, а условие непараллельности введено после того, как на реальных данных была обнаружена ложная связь параллельных цепей.

3.3 Модель обесточенных участков (2.10)–(2.15)

Физическое основание – законы Кирхгофа: ток протекает только по контуру с источником, поэтому участок без пути к источнику обесточен. Математически это задача достижимости в графе, решаемая поиском в ширину (Э. Мур, 1959; Т. Кормен и др., гл. 22), сложность (2.14) – оттуда же. Функция четырёх состояний (2.13) и инкрементальный алгоритм со стартовыми узлами (2.15) разработаны в работе; их корректность доказана в подразделах 2.3–2.4 и подтверждена экспериментом (360 сценариев).

3.4 Показатели оперативности (2.16)–(2.20)

Понятие оперативности. В теории эффективности целенаправленных процессов (Г. Б. Петухов) оперативность – свойство процесса достигать цели в заданное время; её показатели – время выполнения задачи и вероятность выполнения задачи за время, не превышающее допустимого. В стандарте качества программных систем ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010 аналогичная характеристика называется «временные характеристики» (время отклика). Эти

источники дают **вид показателей**, а конкретные формулы для анализа отключений составлены в работе.

(2.16) Время ручного анализа. Построено по принципу микроэлементного нормирования труда (Б. М. Генкин): время операции равно сумме времён элементарных действий. Элементы (поиск места, прослеживание участка, проверка ответвления) и их длительности определены в работе экспертно; нормативного документа с такими значениями нет. Проверка – хронометраж в режиме «Ручной замер».

(2.17) Время автоматизированного анализа. Сумма времени расчёта и отображения – следствие аддитивности времени последовательных операций; значения измерены в эксперименте.

(2.18) Коэффициент повышения оперативности. Относительный показатель выигрыша во времени, построенный в работе как отношение суммарного времени ручного и автоматизированного анализа на одной выборке аварий.

(2.19) Вероятность своевременного анализа. Показатель «вероятность своевременного выполнения задачи» $P(T \le T_{доп})$ широко используется в исследовании операций (Е. С. Вентцель) и теории эффективности (Г. Б. Петухов). Оценка по выборке как доля успешных случаев – частотное определение вероятности (закон больших чисел). Значение $T_{доп} = 5$ мин принято в работе условно.

(2.20) Трудоёмкость анализа N-1. Критерий N-1 (отказ любого одного элемента) установлен в Методических указаниях по устойчивости энергосистем (приказ Минэнерго России № 630); формула трудоёмкости как суммы времени анализа всех отказов составлена в работе.

3.5 Показатель критичности элемента

Показатель критичности W_j – суммарная длина линий, обесточиваемых при отказе элемента j, – введён в работе по аналогии с анализом видов и последствий отказов (ГОСТ Р 27.303–2021): элементы ранжируются по тяжести последствий отказа. Для электрической сети тяжесть последствий выражена объёмом обесточенной сети, так как данные о нагрузке потребителей в открытом наборе отсутствуют.

3.6 Формулы раздела 3

Недоотпуск (3.1) следует из определения энергии $W = \int P\,dt$; сам показатель недоотпуска и показатели надёжности $П_{SAIDI}$, $П_{SAIFI}$ установлены приказом Минэнерго России № 1256. Экономический расчёт (3.2)–(3.5) выполнен по Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов (простой срок окупаемости); исходные данные условные.

4. Список источников

Источники, отмеченные звёздочкой (*), пока отсутствуют в списке литературы пояснительной записки – при необходимости их можно добавить.

1. Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари ; пер. с англ. – Москва : Мир, 1973. – 300 с.

2. Оре, О. Теория графов / О. Оре. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1980. – 336 с.

3. Кристофидес, Н. Теория графов. Алгоритмический подход / Н. Кристофидес. – Москва : Мир, 1978. – 432 с.

4. Асанов, М. О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы / М. О. Асанов, В. А. Баранский, В. В. Расин. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 364 с.

5. Кормен, Т. Х. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Х. Кормен, Ч. И. Лейзерсон, Р. Л. Ривест, К. Штайн. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2013. – 1328 с. (гл. 21 – системы непересекающихся множеств, гл. 22 – поиск в ширину и в глубину).

6*. Tarjan, R. E. Efficiency of a good but not linear set union algorithm / R. E. Tarjan // Journal of the ACM. – 1975. – Vol. 22, № 2. – P. 215–225.

7*. Препарата, Ф. Вычислительная геометрия: введение / Ф. Препарата, М. Шеймос. – Москва : Мир, 1989. – 478 с.

8. ДеМерс, М. Н. Географические информационные системы. Основы / М. Н. ДеМерс. – Москва : Дата+, 1999. – 490 с.

9. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование / И. К. Лурье. – Москва : КДУ, 2010. – 424 с.

10*. Серапинас, Б. Б. Математическая картография / Б. Б. Серапинас. – Москва : Академия, 2005. – 336 с.

11*. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи / Л. А. Бессонов. – Москва : Юрайт (законы Кирхгофа и Ома, энергия и мощность).

12*. Moore, E. F. The shortest path through a maze / E. F. Moore // Proceedings of the International Symposium on the Theory of Switching. – Harvard University Press, 1959. – P. 285–292.

13*. Генкин, Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях / Б. М. Генкин. – Москва : Норма (раздел о микроэлементном нормировании).

14*. Петухов, Г. Б. Основы теории эффективности целенаправленных процессов. Ч. 1 / Г. Б. Петухов. – Москва : МО СССР, 1989. – 660 с.

15*. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов.

16. GDAL/PROJ documentation. – URL: https://gdal.org/

17*. Вентцель, Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. – Москва : Советское радио, 1972. – 552 с.

18*. Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем : приказ Минэнерго России от 03.08.2018 № 630.

19. Об утверждении методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг… : приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256.

20*. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) : утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477.

21*. ГОСТ Р 27.303–2021 (МЭК 60812:2018). Надёжность в технике. Анализ видов и последствий отказов.

22. Руденко, Ю. Н. Надёжность систем энергетики / Ю. Н. Руденко, И. А. Ушаков. – 2-е изд. – Новосибирск : Наука, 1989. – 328 с.

Издательские данные отмеченных звёздочкой источников (страницы, год переиздания) перед включением в список литературы рекомендуется сверить с экземпляром книги в библиотеке.